SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

基于化学胶体体系模拟肠道内不同黏度粪便的形成过程及机理研究

Andrew Joker [1]，W W W [2,*]
[1]Mama institute of technolog (MIT)，Sterca，Regnum Stercoris
[2] Mama institute of technolog (MIT)，Sterca，Regnum Stercoris

ABSTRACT / 摘要

粪便的黏度特性直接关联肠道生理功能与消化系统健康，其形成过程是肠道内水分、膳食纤维、电解质及微生物等多组分相互作用的结果。本研究采用化学胶体复配体系，模拟肠道内不同黏度粪便（稀便、正常成形便、干结便）的形成过程，明确其物理化学本质及黏度调控机制。通过整合高分子流变学与胶体悬浮液理论，推导并验证了粪便黏度的理论计算公式，结合实验模拟验证体系的合理性与准确性。结果表明，粪便的黏度主要由可溶性膳食纤维的高分子链缠结、不可溶性膳食纤维的颗粒堆砌及肠道水分含量共同调控，所建立的混合体系黏度公式可精准预测不同组分比例下的粪便黏度特性，Cross 模型可有效描述肠道蠕动剪切作用下的黏度变化规律。本研究为肠道生理机制研究、消化系统疾病相关模拟实验及功能食品研发提供了可靠的化学模拟方法与理论支撑。

INDEX TERMS / 关键词 粪便模拟，黏度调控，化学胶体体系，高分子缠结，颗粒悬浮，肠道生理

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

粪便作为肠道消化吸收过程的终产物，其黏度特性是反映肠道功能状态的重要指标——稀便（水样便）多与肠道水分吸收异常、膳食纤维不足相关，而干结便（便秘）则主要源于肠道水分流失过多、膳食纤维堆砌过度，正常成形便则体现了肠道内各组分的动态平衡[1]。肠道内粪便的形成是一个复杂的物理化学过程，涉及水分的渗透吸收、可溶性膳食纤维（Soluble Dietary Fiber, SDF）的高分子链缠结、不可溶性膳食纤维（Insoluble Dietary Fiber, IDF）的颗粒堆砌及电解质的电荷调控等多重作用[2]。

目前，关于粪便形成的研究多集中于临床医学观察与肠道微生物调控，而采用化学手段精准模拟不同黏度粪便的形成过程、建立量化的黏度理论模型，仍是该领域的研究空白。传统粪便模拟多采用动物粪便提取物，存在组分不稳定、黏度可控性差、难以标准化等问题[3]。基于此，本研究采用实验室易得的化学试剂，构建与肠道内环境高度相似的胶体复配体系，模拟不同黏度粪便的形成过程，推导黏度调控的理论公式，明确各组分对粪便黏度的影响机制，为肠道生理模拟、相关疾病模型构建及功能食品研发提供标准化的实验方法与理论依据。

本研究的核心目标的是：（1）构建可精准调控黏度的粪便化学模拟体系，覆盖稀便、正常成形便、干结便的全谱黏度；（2）推导基于组分比例的粪便黏度理论计

算公式，实现黏度的量化预测；（3）模拟肠道蠕动剪切与水分吸收过程，阐明粪便黏度的动态形成机理。

粪便类型	去离子水（%，质量分数）	微晶纤维素（%，质量分数）	瓜尔胶（%，质量分数）	电解质（NaCl+KCl，%，质量分数）	糊化淀粉（%，质量分数）
稀便（1~3型）	95.0~96.5	1.0~3.0	0.2~0.5	0.1	1.0
正常成形便（4~5型）	80.0~85.0	8.0~12.0	0.8~1.2	0.1	2.0
干结便（6~7型）	65.0~75.0	15.0~25.0	1.5~2.5	0.1	3.0

II. Results / 结果

A. 2.1 实验材料

实验所用试剂均为分析纯，采购于国药集团化学试剂有限公司：微晶纤维素（MCC，平均粒径50 μm，对应肠道内不可溶性膳食纤维）、瓜尔胶（分子量1.5×10^6 Da，对应肠道内可溶性膳食纤维）、果胶（低甲氧基果胶，分子量8×10^5 Da，辅助可溶性膳食纤维网络形成）、氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl，模拟肠道电解质）、淀粉（糊化处理，对应肠道内碳水化合物消化残余）、去离子水（模拟肠道内水分环境）。

实验仪器：旋转流变仪（NDJ-8S，上海精密科学仪器有限公司，测量范围0.001~1000 Pa·s，剪切速率0.1~100 s^{-1}）、电子天平（精度0.001 g）、恒温水浴锅（控温精度±0.1℃）、高速搅拌器（转速0~3000 r/min）。

B. 2.2 粪便模拟体系的构建

参考肠道内环境参数（pH 7.0~7.5，温度37℃），构建三种不同黏度的粪便模拟体系，分别对应Bristol粪便分型中的稀便（1~3型）、正常成形便（4~5型）、干结便（6~7型），具体配方如表1所示。所有体系均在37℃恒温水浴条件下，采用高速搅拌器搅拌30 min，静置12 h，确保体系达到稳定的胶体悬浮状态后，进行黏度测量。

表1 不同黏度粪便模拟体系的配方（质量分数）

C. 2.3 黏度测量方法

采用旋转流变仪测量模拟体系的黏度，设置测量温度为37℃（模拟人体肠道温度），剪切速率范围0.1~10 s^{-1}（模拟肠道蠕动的剪切速率范围[4]），每个样品测量3次，取平均值作为最终黏度值。同时，测量体系的相对黏度（η_r）、零切黏度（η_0），用于验证理论公式的准确性。

D. 2.4 理论公式推导与验证

基于高分子流变学与胶体悬浮液理论，结合粪便模拟体系的组分特性，推导可溶性膳食纤维主导的高分子缠结黏度公式、不可溶性膳食纤维主导的颗粒悬浮黏度公式，以及混合体系的总黏度公式；采用Cross模型描述剪切作用下的黏度变化规律，通过实验测量值与理论计算值的对比，验证公式的合理性与准确性。

III. 3 结果与讨论

A. 3.1 粪便模拟体系的物理化学本质

肠道内粪便的本质是一种非牛顿胶体悬浮液，其形成过程的核心是“水分-膳食纤维-电解质”的相互作用：可溶性膳食纤维（瓜尔胶、果胶）作为线型高分子，在水中溶解后形成缠结网络，提升体系黏度；不可溶性膳食纤维（微晶纤维素）作为硬颗粒，在体系中形成悬浮体系，其堆砌程度直接影响体系的流动性；电解质（NaCl、KCl）通过调节溶液渗透压，影响水分的分布与高分子链的电荷状态，进而调控体系黏度；糊化淀粉作为辅助组分，可增强高分子网络与颗粒的结合能力，提升体系稳定性[5]。

本研究构建的化学模拟体系，通过复配上述组分，精准复刻了肠道内粪便的胶体特性——三种模拟体系均表现为假塑性非牛顿流体（剪切速率增大，黏度降低），与临床粪便的流变特性一致[6]，证明该模拟体系具有良好的真实性与适用性。

B. 3.2 不同组分对粪便黏度的调控机制及理论公式

1) 3.2.1 可溶性膳食纤维主导的高分子缠结黏度公式

可溶性膳食纤维（瓜尔胶、果胶）在水中溶解后，其线型高分子链相互缠结，形成三维网络结构，是体系低浓度下黏度的主要来源。基于Einstein方程扩展的Huggins方程，可精准描述可溶性膳食纤维浓度与体系相对黏度的关系，公式如下：

$$\eta_r = 1 + [\eta]c + k_H[\eta]^2c^2$$

式中：η_r为相对黏度（η/η_0，η为体系黏度，η_0为溶剂（水）的黏度，25℃时$\eta_0\approx0.001$ Pa·s）；$[\eta]$为特性黏度

（反映高分子链的缠结能力，瓜尔胶的[η]值为10~30 L/g，果胶的[η]值为8~25 L/g）；c为可溶性膳食纤维的浓度（g/L）；k_H为Huggins常数（反映高分子链之间的相互作用，取值范围0.3~0.5，本研究中瓜尔胶的k_H=0.42，果胶的k_H=0.38）。

对于浓溶液体系（可溶性膳食纤维浓度c>1 g/L），高分子链缠结达到饱和，体系的零切黏度（η_0）服从高分子浓溶液的普适标度律：

$$\eta_0 \propto c^{3.4}$$

实验验证表明，当瓜尔胶浓度从0.5 g/L增加至2.5 g/L时，体系的零切黏度从0.008 Pa·s增加至0.82 Pa·s，增幅约100倍，与标度律预测结果一致，说明该公式可精准描述可溶性膳食纤维对体系黏度的调控作用。

2) 3.2.2 不可溶性膳食纤维主导的颗粒悬浮黏度公式

不可溶性膳食纤维（微晶纤维素）作为硬颗粒，在体系中形成悬浮液，其黏度主要由颗粒的体积分数（φ）、最大堆砌分数（φ_m）及粒子特性黏度（[η]）决定，服从Krieger–Dougherty方程（目前最准确的硬颗粒悬浮液黏度公式）：

$$\eta = \eta_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_m}\right)^{-[\eta]\varphi_m}$$

式中：φ为不可溶性膳食纤维的颗粒体积分数；φ_m为颗粒的最大堆砌分数（微晶纤维素为棒状颗粒，φ_m≈0.62）；[η]为粒子特性黏度（棒状颗粒的[η]值为2.5~4，本研究中微晶纤维素的[η]=3.2）。

实验结果显示，当微晶纤维素的体积分数从0.05增加至0.55时，体系黏度从0.002 Pa·s增加至0.58 Pa·s；当φ接近φ_m（0.62）时，体系黏度急剧上升，甚至出现凝胶化现象，与干结便的黏度特性一致，证明该公式可准确描述不可溶性膳食纤维颗粒堆砌对体系黏度的调控作用。

3) 3.2.3 混合体系的总黏度公式（核心公式）

为验证该公式的准确性，选取三种不同配方的模拟体系（稀便、正常成形便、干结便），分别测量其相对黏度，并与公式计算值进行对比，结果如表2所示。由表2可知，实验测量值与理论计算值的相对误差均小于5%，证明该总黏度公式可精准预测不同组分比例下的粪便黏度，具有良好的实用性。

表2 理论计算值与实验测量值的对比

粪便类型	可溶性纤维浓度c（g/L）	不可溶纤维体积分数φ	理论计算η_r	实验测量η_r	相对误差（%）
稀便	3.0	0.08	3.82	3.65	4.65
正常成形便	10.0	0.25	62.35	60.12	3.71
干结便	20.0	0.50	385.72	370.28	4.17

4) 3.2.4 肠道蠕动剪切下的黏度动力学公式

肠道内粪便的形成过程伴随着肠道蠕动的剪切作用，粪便作为假塑性非牛顿流体，其黏度随剪切速率的变化服从Cross模型，该模型可精准描述剪切速率对体系黏度的影响，公式如下：

$$\eta(\dot{\gamma}) = \eta_\infty + \frac{\eta_0 - \eta_\infty}{1 + (\lambda\dot{\gamma})^m}$$

式中：η(γ̇)为剪切速率为γ时的体系黏度（Pa·s）；η∞为无限大剪切速率下的黏度（Pa·s）；η_0为零切黏度（Pa·s）；λ为松弛时间（s）；m为剪切变稀指数（m<1，反映体系的剪切变稀程度，m越小，剪切变稀越明显）；γ为剪切速率（s^{-1}），肠道蠕动的剪切速率范围为0.1~10 s^{-1}[4]。

实验结果表明，三种模拟体系的m值均在0.3~0.6之间，其中稀便的m值（0.32）最小，剪切变稀最明显，符合肠道蠕动时稀便更易推进的生理特点；干结便的m值（0.58）最大，剪切变稀不明显，与干结便在肠道内难以推进的临床现象一致。同时，肠道蠕动越强（γ越大），体系黏度越低，进一步验证了Cross模型对肠道内粪便黏度动力学变化的描述能力。

5) 3.2.5 水分吸收动力学对粪便黏度的影响

肠道内水分的吸收与析出是粪便黏度形成的关键驱动力，其吸收过程服从一级动力学方程，公式如下：

$$\frac{dw}{dt} = -k_w(w - w_0)$$

式中：w为体系的瞬时含水量（%）；t为时间（h）；k_w为吸水速率常数（h^{-1}），由肠道渗透压与膳食纤维的吸水能力决定；w_0为体系的平衡含水量（%），由膳食纤维的种类与比例决定。

实验模拟肠道水分吸收过程表明，随着水分的不断吸收（w降低），体系的含水量逐渐接近平衡含水量w_0，可溶性膳食纤维的浓度c与不可溶性膳食纤维的体积分数φ均随之增加，进而导致体系黏度显著上升——当稀便体系的含水量从96%降至85%时，体系黏度从0.0038 Pa·s增加至0.062 Pa·s，转变为正常成形便；当含水量进一步降至70%时，体系黏度增加至0.38 Pa·s，转变为干结便，与肠道内粪便的实际形成过程完全一致。

C. 3.3 模拟体系的优势与局限性

本研究构建的化学模拟体系具有以下优势：（1）组分明确、可控性强，可通过调节膳食纤维与水分的比例，精准调控体系黏度，覆盖不同类型粪便的黏度范围；（2）试剂安全、易得，成本低廉，可实现标准化实验重复；（3）理论公式与实验结果高度契合，可实现粪便黏度的量化预测，为相关研究提供理论支撑。

同时，本研究也存在一定局限性：（1）模拟体系未加入肠道微生物，而肠道微生物的代谢产物（如短链脂肪酸）可能影响膳食纤维的缠结能力与水分吸收，后续可补充微生物组分，进一步提升模拟真实性；（2）未考虑肠道pH值、温度等环境因素的动态变化，实际肠道内pH值与温度的微小波动可能影响体系黏度，后续可开展多因素调控研究。

IV. 4 结论

本研究采用化学胶体复配体系，成功模拟了肠道内不同黏度粪便（稀便、正常成形便、干结便）的形成过程，明确了粪便黏度的物理化学调控机制，并推导验证了相关理论公式，得出以下核心结论：

1. 粪便的本质是“水-可溶性膳食纤维-不可溶性膳食纤维-电解质”组成的非牛顿胶体悬浮液，其黏度主要由可溶性膳食纤维的高分子链缠结、不可溶性膳食纤维的颗粒堆砌及水分含量共同调控，电解质通过调节渗透压辅助调控黏度。

2. 建立了混合体系的总黏度公式

$$\eta_r = \left(1 + [\eta]_p c + k_H [\eta]_p^2 c^2\right) \cdot \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_m}\right)^{-[\eta]\varphi_m}$$

可精准预测不同组分比例下的粪便黏度，理论计算值与实验测量值的相对误差均小于5%；Cross模型可有效描述肠道蠕动剪切作用下的黏度变化规律，贴合肠道生理实际。

3. 肠道内水分吸收服从一级动力学方程，水分含量的降低会导致可溶性膳食纤维浓度与不可溶性膳食纤维体积分数增加，进而使体系黏度上升，最终完成从稀便到正常成形便、干结便的转变。

本研究构建的化学模拟体系与理论公式，为肠道生理机制研究、消化系统疾病（如便秘、腹泻）的模拟实验及功能膳食纤维食品的研发提供了可靠的实验方法与理论支撑，后续可通过补充肠道微生物、优化环境因素等，进一步提升模拟体系的真实性与适用性。

V. 参考文献

（完全虚假，如有雷同，请勿对号入座）

[1] Miller S, Johnson L, Williams K. Rheological characterization of simulated intestinal fluids for stool consistency modeling. Journal of Colorectal Science, 2019, 42(3): 211–220.
[2] 胡文轩，唐雨萌，彭泽宇。基于胶体化学的人工粪便模型构建方法。化学通报，2019, 82 (6): 545 – 551.
[3] Brown A, Davis R, Wilson M. Viscosity scaling laws in polymer-particle suspensions mimicking human feces. International Journal of Rheology, 2020, 34(2): 89–102.
[4] Garcia M, Martinez H, Lopez J. Water transport dynamics and its effect on stool formation in the large intestine. Digestive Physiology and Biochemistry, 2018, 29(4): 345–358.
[5] 周心怡，吴俊峰。肠道水分传输动力学及其对粪便性状的调控。生理学报，2021, 73 (1): 78 – 86.
[6] Taylor B, Anderson C, Thomas J. A generalized Krieger–Dougherty model for concentrated fiber suspensions. Journal of Food Engineering, 2021, 298: 110456.
[7] 朱泽宇，许静怡。高分子缠结网络结构与粪便黏度的关联性。中国生物医学工程学报，2022, 41 (2): 178 – 185.
[8] Clark S, Lewis M, Scott K. Shear-thinning behavior of fecal simulant fluids under physiological shear rates. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2020, 282: 104389.
[9] Hall K, Young S, King M. Swelling kinetics of dietary fiber in simulated gastrointestinal media. Carbohydrate Polymers, 2019, 226: 115230.
[10] 崔景浩，傅悦宁。基于Cross模型的肠道流体剪切变稀行为分析。流变学进展，2019, 15 (1): 34 – 41.
[11] Wright B, Green A, Baker L. Viscoelastic properties of composite polymer-fiber systems for stool simulation. Journal of Materials Science & Engineering, 2022, 12(1): 45–53.
[12] 程思远，严若曦。模拟结肠环境下粪便成型的物理化学机制。世界华人消化杂志，2022, 30 (9): 367 – 374.
[13] Hill C, Evans M, Stewart J. Effect of ionic strength on the viscosity of intestinal model fluids. Journal of Physiological Chemistry, 2018, 73(2): 112–124.
[14] Adams K, Nelson S, Mitchell L. Numerical simulation of stool flow in the human colon. Computational Biology and Chemistry, 2021, 94: 107492.
[15] 韩明轩，贾静怡。颗粒体积分数对悬浮液黏度的影响规律。化工学报，2021, 72 (5): 2678 – 2686.
[16] Roberts T, White L, Hall M. Correlation between water content and rheological parameters of artificial feces. Journal of Digestive Diseases, 2020, 21(6): 389–401.
[17] 罗浩宸，苏欣悦。基于Krieger-Dougherty方程的粪便黏度预测模型。化工进展，2019, 38 (7): 3089 – 3096.
[18] Lewis A, Walker S, Scott M. Huggins constants and intrinsic viscosities of soluble fibers in simulated intestinal fluid. Polymer Testing, 2019, 77: 106012.
[19] King T, Wright L, Green S. A comprehensive rheological model for human stool across Bristol types. Clinical Gastroenterology Research, 2022, 15(2): 97–110.
[20] 方奕辰，钟雨萌。膳食纤维吸水动力学及其对粪便性状的调控。营养学报，2022, 44 (4): 389 – 394.
[21] Scott A, Evans K, Davis M. Particle packing effects on the flow properties of fecal substitutes. Advanced Powder Technology, 2018, 29(8): 2011–2019.
[22] Mitchell J, Anderson L, Clark S. Cross model parameters for shear-dependent viscosity of intestinal contents. Journal of Biomechanical Engineering, 2021, 143(5): 051009.
[23] 萧泽凯，裴雨桐。高分子浓度标度律在粪便模拟体系中的适用性。应用基础与工程科学学报，2018, 26 (5): 1012 – 1020.
[24] Baker C, Hill M, Thomas L. Development of a physically realistic synthetic fecal material. Medical Engineering & Physics, 2020, 82: 103764.
[25] Stewart K, Nelson A, Roberts M. Effect of temperature on viscosity and structure of fecal simulants. Journal of Thermal Biology, 2019, 84: 102117.
[26] 邵子涵，万思远。粪便模拟物的制备及其流变学表征方法。实验室研究与探索，2019, 38 (6): 45 – 49.
[27] Walker J, White S, Williams L. Colloid-chemical mechanisms of stool formation: a review. Advances in Colloid and Interface Science, 2022, 303: 102650.